LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 1

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Muhammad Ihsan Rosadi 2509106081

Kelas B2‘25

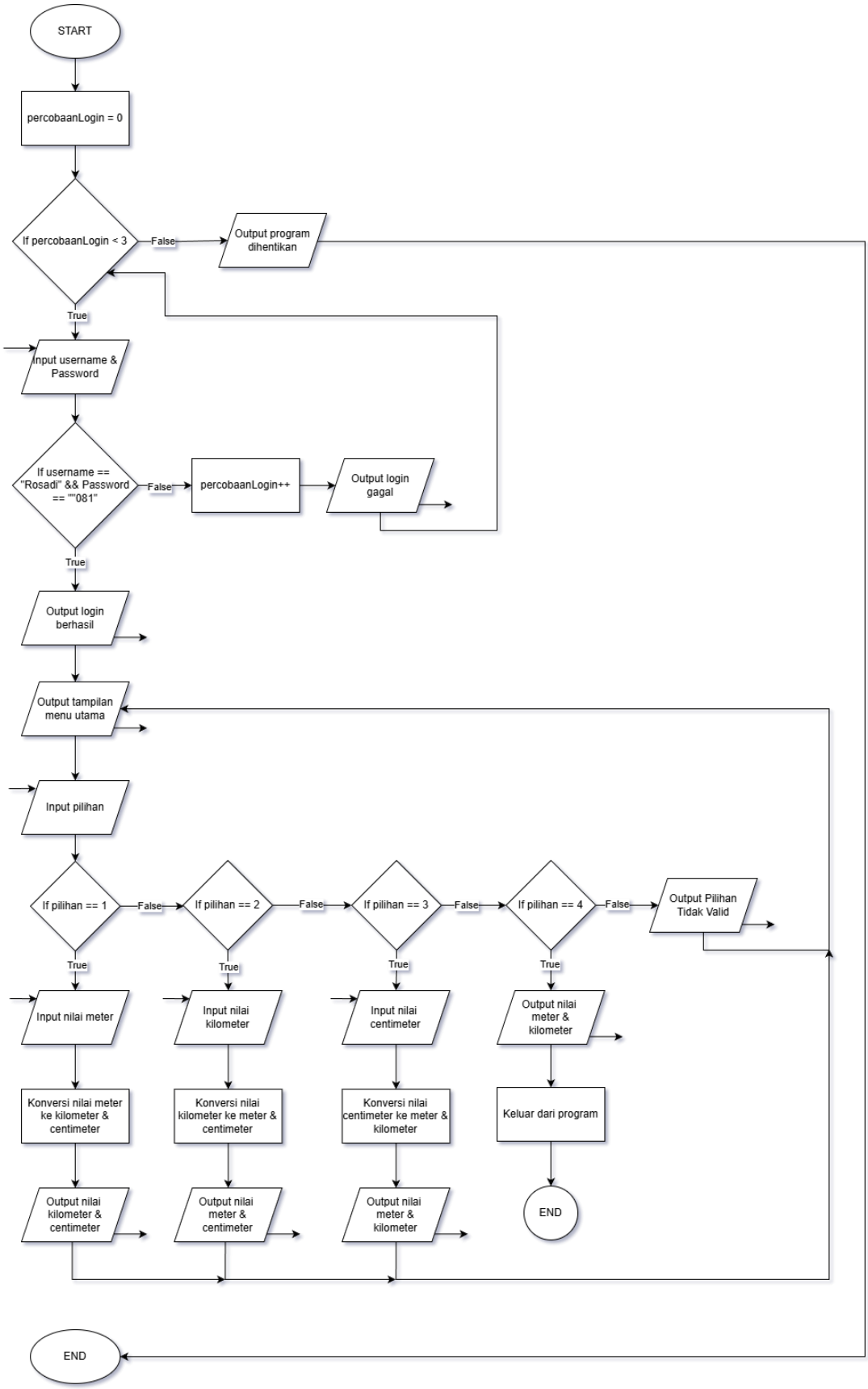
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2026

1. Flowchart



Gambar 1.1 Flowchart

Penjelasan:

1. Inisialisasi & Login (Proses Awal)
   a) Program dimulai dengan menginisialisasi variabel percobaanLogin = 0.
   b) Sistem memeriksa apakah percobaan login masih kurang dari 3 kali.
   c) Jika sudah 3 kali percobaan gagal, program berhenti.
   d) Pengguna diminta memasukkan username dan password.
   e) Validasi: username harus "Rosadi" dan password harus "081".
   f) Jika login gagal: percobaanLogin bertambah, tampil pesan gagal, dan kembali ke input login.
   g) Jika login berhasil: tampil pesan sukses dan lanjut ke menu utama.

2. Menu Utama (Proses Konversi)

   Setelah login berhasil, program menampilkan menu dengan 4 pilihan:

Pilihan	Input	Proses	Output
1	Nilai meter	Konversi ke kilometer & centimeter	Nilai km & cm
2	Nilai kilometer	Konversi ke meter & centimeter	Nilai m & cm
3	Nilai centimeter	Konversi ke meter & kilometer	Nilai m & km
4	Keluar dari program	Program berakhir	Pesan Terimakasih

3. Validasi & Pengulangan
   a) Jika pilihan tidak valid (bukan 1-4): tampil pesan error dan kembali ke menu.
   b) Setelah konversi selesai: program kembali ke menu utama (looping).
   c) Pilihan 4 akan mengakhiri program dengan status END.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini bertujuan untuk menyediakan sistem login sederhana dengan batas maksimal tiga kali percobaan guna membatasi akses pengguna, kemudian setelah berhasil login, program menampilkan menu konversi satuan panjang yang memungkinkan pengguna mengubah nilai antara meter, kilometer, dan centimeter. Fungsi utamanya adalah sebagai pengaman dasar melalui verifikasi username dan password, serta sebagai alat bantu perhitungan konversi panjang yang interaktif dan dapat digunakan berulang kali hingga pengguna memilih untuk keluar dari program.

3. Source Code

A. Fitur Login

Fitur ini berfungsi sebagai sistem keamanan program. Pengguna diminta memasukkan username dan password. Program akan memvalidasi data tersebut dengan batas maksimal 3 kali percobaan. Jika benar, pengguna dapat masuk ke menu utama. Jika salah sebanyak 3 kali, program langsung dihentikan.

Source Code:

```
while (percobaanLogin < 3) {

    system("cls||clear");
    cout << "======================\n";
    cout << "        LOGIN         \n";
    cout << "======================\n";
    cout << "Masukkan Username: "; cin >> username;
    cout << "Masukkan Password: "; cin >> password;

    if (username == "Rosadi" && password == "081") {
        cout << "\nLogin berhasil! Selamat datang, " << username << "!\n";
        system("pause");
        break;
    } else {
        percobaanLogin++;

        if (percobaanLogin == 3) {
            cout << "\nLogin gagal.\n";
            cout << "Anda telah mencapai batas percobaan login. Program
dihentikan.";
            return 0;
        }

        cout << "\nLogin gagal! (Batas percobaan login 3x).\n";
        system("pause");
    }
}
```

B. Fitur Menu Konversi Panjang

Fitur ini merupakan inti program, yaitu melakukan konversi satuan panjang. Pengguna memilih jenis konversi melalui menu (1–4), kemudian memasukkan nilai panjang. Program memproses perhitungan sesuai pilihan menggunakan struktur switch, lalu menampilkan hasil konversi. Perulangan do-while membuat menu terus muncul sampai pengguna memilih opsi keluar.

Source Code:

```
do {

    system("cls||clear");
    cout << "=====================================\n";
    cout << "       PROGRAM KONVERSI PANJANG       \n";
    cout << "=====================================\n";
    cout << "1. Meter -> Kilometer & Centimeter\n";
    cout << "2. Kilometer -> Meter & Centimeter\n";
    cout << "3. Centimeter -> Meter & Kilometer\n";
    cout << "4. Keluar\n";
    cout << "Pilih menu (1-4): "; cin >> pilihan;

    system("cls||clear");

    switch (pilihan) {
        case 1:
            cout << "Masukkan panjang dalam meter: "; cin >> nilai;
            cout << "\n----- Hasil Konversi -----\n";
            cout << nilai << " meter = " << nilai / 1000 << " kilometer\n";
            cout << nilai << " meter = " << nilai * 100 << " centimeter\n";
            system("pause");
            break;

        case 2:
            cout << "Masukkan panjang dalam kilometer: "; cin >> nilai;
            cout << "\n----- Hasil Konversi -----\n";
            cout << nilai << " kilometer = " << nilai * 1000 << " meter\n";
            cout << nilai << " kilometer = " << nilai * 100000 << "
centimeter\n";
            system("pause");
            break;

        case 3:
            cout << "Masukkan panjang dalam centimeter: "; cin >> nilai;
            cout << "\n----- Hasil Konversi -----\n";
            cout << nilai << " centimeter = " << nilai / 100 << " meter\n";
            cout << nilai << " centimeter = " << nilai / 100000 << "
kilometer\n";
            system("pause");
            break;

        case 4:
            cout << "Terima kasih telah menggunakan program ini.\n";
            break;

        default:
            cout << "Pilihan tidak valid. Silakan pilih menu antara 1-4.\n";
            system("pause");
```

```
    }

} while (pilihan != 4);
```

4. Hasil Output

```
=====================
        LOGIN
=====================
Masukkan Username: Rosadi
Masukkan Password: 081

Login berhasil! Selamat datang, Rosadi!
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.1 Login Berhasil

```
=====================
        LOGIN
=====================
Masukkan Username: Muhammad
Masukkan Password: 111

Login gagal! (Batas percobaan login 3x).
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.2 Login Gagal

```
=====================
        LOGIN
=====================
Masukkan Username: Ihsan
Masukkan Password: 222

Login gagal.
Anda telah mencapai batas percobaan login. Program dihentikan.
```

Gambar 4.3 Login Gagal (program berhenti)

```
=====================================
       PROGRAM KONVERSI PANJANG
=====================================
1. Meter -> Kilometer & Centimeter
2. Kilometer -> Meter & Centimeter
3. Centimeter -> Meter & Kilometer
4. Keluar
Pilih menu (1-4):
```

Gambar 4.4 Tampilan Menu Utama

```
Masukkan panjang dalam meter: 10

----- Hasil Konversi -----
10 meter = 0.01 kilometer
10 meter = 1000 centimeter
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.5 Pilihan 1 (Meter -> Kilometer & Centimeter)

```
Masukkan panjang dalam kilometer: 1

----- Hasil Konversi -----
1 kilometer = 1000 meter
1 kilometer = 100000 centimeter
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.6 Pilihan 2 (Kilometer -> Meter & Centimeter)

```
Masukkan panjang dalam centimeter: 100

----- Hasil Konversi -----
100 centimeter = 1 meter
100 centimeter = 0.001 kilometer
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.7 Pilihan 3 (Centimeter -> Meter & Kilometer)

```
Terima kasih telah menggunakan program ini.
```

Gambar 4.8 Pilihan 4 (Keluar)

```
Pilihan tidak valid. Silakan pilih menu antara 1-4.
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.9 Input Tidak Valid

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Init

Perintah git init berfungsi untuk menginisialisasi sebuah folder menjadi repository Git dengan membuat direktori tersembunyi .git yang menyimpan seluruh data dan konfigurasi version control, sehingga proyek tersebut dapat mulai dikelola menggunakan Git, termasuk melacak perubahan, membuat commit, dan mengatur branch.

```
PS C:\Users\M Ihsan Rosadi\Downloads\praktikum-apl> git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/M Ihsan Rosadi/Downloads/praktikum-apl/.git/
```

Gambar 5.1.1 Git Init

5.2 GIT Add

Perintah git add . berfungsi untuk menambahkan semua file dan perubahan di dalam direktori saat ini (termasuk subfolder) ke staging area Git, sehingga file-file tersebut siap untuk disimpan secara permanen ke dalam repository melalui perintah git commit.

```
PS C:\Users\M Ihsan Rosadi\Downloads\praktikum-apl> git add .
```

Gambar 5.2.1 Git Add

5.3 GIT Commit

Perintah git commit -m "pesan" berfungsi untuk menyimpan perubahan yang sudah berada di staging area ke dalam repository Git sebagai satu snapshot (riwayat versi) baru, dengan -m digunakan untuk menambahkan pesan commit secara langsung dari command line agar menjelaskan perubahan yang dilakukan.

```
PS C:\Users\M Ihsan Rosadi\Downloads\praktikum-apl> git commit -m "Menyelesaikan semua fitur"
[main (root-commit) 4cff9f5] Menyelesaikan semua fitur
 5 files changed, 137 insertions(+)
 create mode 100644 praktikum-apl/kelas/pertemuan-1.cpp
 create mode 100644 praktikum-apl/kelas/pertemuan-1.exe
 create mode 100644 praktikum-apl/post-test/post-test-apl-1/2509106081-MuhammadIhsanRosadi-PT-1.cpp
 create mode 100644 praktikum-apl/post-test/post-test-apl-1/2509106081-MuhammadIhsanRosadi-PT-1.exe
 create mode 100644 praktikum-apl/post-test/post-test-apl-1/2509106081-MuhammadIhsanRosadi-PT-1.pdf
```

Gambar 5.3.1 Git Commit

5.4 GIT Remote

Perintah git remote add origin <url> berfungsi untuk menambahkan repository jarak jauh (remote repository) ke dalam proyek Git lokal dan memberi nama koneksi tersebut sebagai **origin**, sehingga repository lokal dapat terhubung dengan repository online (misalnya di GitHub) untuk melakukan push atau pull perubahan.

```
PS C:\Users\M Ihsan Rosadi\Downloads\praktikum-apl> git remote add origin https://github.com/WAST3D-Git/praktikum-apl.git
```

Gambar 5.4.1 Git Remote

5.5 GIT Push

Perintah git push -u origin main berfungsi untuk mengirim (mengunggah) commit dari branch main di repository lokal ke repository remote bernama origin, sekaligus menetapkan hubungan tracking (-u atau --set-upstream) sehingga pada push atau pull berikutnya cukup menggunakan git push atau git pull tanpa perlu menyebutkan nama remote dan branch lagi.

```
PS C:\Users\M Ihsan Rosadi\Downloads\praktikum-apl> git push -u origin main
Enumerating objects: 11, done.
Counting objects: 100% (11/11), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (9/9), done.
Writing objects: 100% (11/11), 488.08 KiB | 10.38 MiB/s, done.
Total 11 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), done.
To https://github.com/WAST3D-Git/praktikum-apl.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Gambar 5.5.1 Git Push